Solución de la pregunta 7

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BINOMIAL: TODOS ÉXITOS

Un estudiante responde al azar una prueba de 10 preguntas de verdadero o falso. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte todas?

A) $\frac{1}{10}$

B) $\frac{1}{20}$

C) $\frac{1}{512}$

D) $\frac{1}{1024}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Cada pregunta**
   $p = \frac{1}{2}$.
2. **Diez aciertos**
   $\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{1\,024}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide 1 por el número de preguntas.

B) Multiplica $1/2 \cdot 1/10$.

C) Usa 2^9.

Idea clave. $P(X = n) = p^n$.